



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

AmbraIA: Memoria, apprendimento e pianificazione per NPC in ambienti 3D con LLM locale

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Dott. Antonio Della Porta

Dott.ssa Viviana Pentangelo

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Giovanni De Caro

Matricola: 0512119354

Anno Accademico 2026-2027

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Dedica o citazione

Abstract

La creazione di personaggi non giocanti (NPC) credibili nei videogiochi è stata tradizionalmente affrontata tramite macchine a stati ed alberi decisionali, strumenti che generano comportamenti ripetitivi, non si adattano a contesti nuovi e risultano privi di memoria e apprendimento. Questo lavoro di tesi presenta un'architettura per NPC in ambienti 3D che integra memoria persistente, recupero intelligente dei ricordi, pianificazione gerarchica e riflessione periodica sui propri comportamenti. Il sistema utilizza un modello linguistico (LLM) in esecuzione locale, privo di dipendenze da API cloud, e include un meccanismo di adattamento automatico a scene non preconfigurate. I risultati mostrano che l'NPC sviluppa comportamenti coerenti con i propri bisogni fisiologici dinamici, mostra capacità di apprendimento tramite le riflessioni e si adatta ad ambienti diversi senza richiedere configurazioni manuali. L'architettura proposta risulta così modulare, estensibile e completamente autonoma da servizi esterni.

Indice

Elenco delle Figure	ii
Elenco delle Tabelle	iii
1 Introduzione	1
1.1 Non-Playable Character: contesto e ruolo	1
1.2 Motivazioni e Obiettivi	2
2 Esempio Capitolo	3
2.1 Prima sezione	3
2.1.1 Prima sottosezione	3
3 Conclusioni	8
Bibliografia	9

Elenco delle figure

2.1	Girasole piantato nel cortile del Dipartimento di Informatica.	5
-----	--	---

Elenco delle tabelle

2.1	Questions to decide whether to conduct a MLR [1].	4
2.2	Esempio di tabella	5

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1 Non-Playable Character: contesto e ruolo

I personaggi non giocanti (NPC) sono elementi fondamentali nel mondo videoludico. Sono parte integrante di un mondo interattivo e contribuiscono alla credibilità del mondo stesso. Ogni videogioco costruisce l'architettura dei propri NPC in base all'obiettivo del gioco: se parliamo di un gioco prettamente d'azione dove gli NPC rappresentano minacce per il giocatore, come per esempio nella maggior parte dei giochi della serie Super Mario, non è necessario che essi si comportino in maniera "umana", replicando tratti e azioni umane, ma devono semplicemente seguire il giocatore per attaccarlo. In altri videogiochi invece, come The Sims o Tomodachi Life, dove si simula la quotidianità della vita di un essere umano, gli NPC sono il fulcro del design dei giochi: essi devono essere in grado di agire tra di loro e nell'ambiente circostante, reagire a stimoli fisiologici e così via. In pratica, si cerca di simulare il comportamento umano. La mente umana, d'altro canto, è molto complessa, e rappresentare i comportamenti che il pensiero genera è altrettanto complicato. Le architetture proposte tradizionalmente sono statiche: si basano su macchine a stati finiti in cui il personaggio compie azioni predefinite in risposta a condizioni predefinite.

1.2 Motivazioni e Obiettivi

2.1 Prima sezione

2.1.1 Prima sottosezione

Primo paragrafo Questa è una prova di un testo di un paragrafo.

The well known Pythagorean theorem $x^2 + y^2 = z^{21}$ was proved to be invalid *for other exponents*.

COM.JAVA.XXX

“Lorem ipsum”

Meaning the next equation has no integer solutions:

$$x_m^n + y^n = z^n$$

The well known Pythagorean theorem $x^2 + y^2 = z^2$ was proved to be invalid for other exponents. Meaning the next equation has no integer solutions:

¹<http://google.com>

Tabella 2.1: Questions to decide whether to conduct a MLR [1].

#	Question	Answer
1	Is the subject “complex” and not solvable by considering only the formal literature?	Yes
2	Is there a lack of volume or quality of evidence, or a lack of consensus of outcome measurement in the formal literature?	No
3	Is the contextual information important to the subject under study?	Yes
4	Is it the goal to validate or corroborate scientific outcomes with practical experiences?	Yes
5	Is it the goal to challenge assumptions or falsify results from practice using academic research or vice versa?	Yes
6	Would a synthesis of insights and evidence from the industrial and academic community be useful to one or even both communities?	Yes
7	Is there a large volume of practitioner sources indicating high practitioner interest in a topic?	Yes

Note: The possible answers to each question are “Yes” or “No”. One or more “Yes” responses suggest that it could be useful to conduct a MLR.



Figura 2.1: Girasole piantato nel cortile del Dipartimento di Informatica.

Col1	Col2	Col3
1	6	787
2	7	5415
3	545	7507
4	545	7560
5	88	6344

Tabella 2.2: Esempio di tabella

$$x_m^n + y^n = z^n$$

```

1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1,genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix(genl1)
11    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
12
13    for i in range(m-1):
14        for j in range(i+1, m):
15            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
16            for k in range(len(r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21

```

```

22         if M is None:
23             M = np.copy(VT)
24         else:
25             M = np.concatenate((M, VT), 1)
26
27         VT = np.zeros((n*m, 1), int)
28
29     return M

```

Questo è un elenco puntato

- primo elemento
 - primo sottoelemento

- secondo elemento
- terzo elemento

Questo è un elenco numerato

1. primo elemento
 - (a) primo sottoelemento
2. secondo elemento
3. terzo elemento

Questa è una frase che dice qualcosa, e deve essere supportata da una citazione. Se gli autori sono più di due, scriviamo che Garousi et al. hanno detto qualcosa [1]. Se gli autori sono due, scriviamo che Bruegge e Dutoit hanno detto cose [2]. Quest'altra frase dice qualcos'altro, ma non so in quale paper l'ho letta **Citazione necessaria**. Questa frase dice cose supportate da diverse pubblicazioni [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. In questa parte devo ricordarmi qualcosa **NB ►devo ricordarmi di questa cosa◄**.

Questa parte del documento è stata modificata dopo che il relatore mi ha dato suggerimenti.

Invece qui ho avuto dei feedback dal relatore, e devo ricordarmi di applicare i commenti. **aggiungi un paragrafo sulle research question**

© Our Goal. Questo è l'obiettivo della tesi.

Q **RQ₁**. *Quale è la nostra prima Research Question?*

↳ Answer to RQ₁. Questa è la risposta alla prima RQ.

🔍 Finding 1. Questo è il primo finding che riportiamo tra i risultati.

💬 Take-away Message #1. Primo takeaway message.

CAPITOLO 3

Conclusioni

Le conclusioni qui...

Bibliografia

- [1] V. Garousi, M. Felderer, and M. V. Mäntylä, “Guidelines for including grey literature and conducting multivocal literature reviews in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 106, pp. 101–121, 2019. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584918301939> (Citato alle pagine iii, 4 e 6)
- [2] B. Bruegge and A. H. Dutoit, “Object-oriented software engineering. using uml, patterns, and java,” *Learning*, vol. 5, no. 6, p. 7, 2009. (Citato a pagina 6)
- [3] F. Casillo, V. Deufemia, and C. Gravino, “Detecting privacy requirements from user stories with nlp transfer learning models,” *Information and Software Technology*, vol. 146, p. 106853, 2022. (Citato a pagina 6)
- [4] M. De Stefano, F. Pecorelli, D. A. Tamburri, F. Palomba, and A. De Lucia, “Splicing community patterns and smells: A preliminary study,” in *Proceedings of the ieee/acm 42nd international conference on software engineering workshops*, 2020, pp. 703–710. (Citato a pagina 6)
- [5] G. Giordano, F. Palomba, and F. Ferrucci, “On the use of artificial intelligence to deal with privacy in iot systems: A systematic literature review,” *Journal of Systems and Software*, p. 111475, 2022. (Citato a pagina 6)

- [6] E. Iannone, R. Guadagni, F. Ferrucci, A. De Lucia, and F. Palomba, "The secret life of software vulnerabilities: A large-scale empirical study," *IEEE Transactions on Software Engineering*, 2022. (Citato a pagina 6)
- [7] S. Lambiase, G. Catolino, D. A. Tamburri, A. Serebrenik, F. Palomba, and F. Ferrucci, "Good fences make good neighbours? on the impact of cultural and geographical dispersion on community smells," 2022. (Citato a pagina 6)
- [8] G. Sellitto, E. Iannone, Z. Codabux, V. Lenarduzzi, A. De Lucia, F. Palomba, and F. Ferrucci, "Toward understanding the impact of refactoring on program comprehension," in *29th International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER)*, 2022, pp. 1–12. (Citato a pagina 6)
- [9] V. Pontillo, F. Palomba, and F. Ferrucci, "Static test flakiness prediction: How far can we go?" *Empirical Software Engineering*, vol. 27, no. 7, pp. 1–44, 2022. (Citato a pagina 6)

Ringraziamenti

Ringraziamenti qui...